

Оптика Полупроводников

Кононов Александр Михайлович

25.02.2026

Задача:

Условие:

Решить уравнение на матрицу плотности для любого поля и найти коэфф затухания.

Решение:

Уравнение на матрицу плотности:

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{-i}{\hbar} [H, \rho] + L(\rho)$$

Учитывая $\rho_{ge}^* = \rho_{eg}$; $\rho_{ee} + \rho_{gg} = 1$, получим 2 линейно независимых уравнения на компоненты матрицы плотности

$$\begin{cases} \frac{d\rho_{ee}}{dt} = iU^* e^{i\omega t} \rho_{eg} - iU e^{-i\omega t} \rho_{ge} - \frac{\rho_{ee}}{T_1} \\ \frac{d\rho_{eg}}{dt} = -i\omega_0 \rho_{eg} - iU e^{-i\omega t} (1 - 2\rho_{ee}) - \frac{\rho_{eg}}{T_2} \end{cases}$$

Хотим стационарные решения при $t \rightarrow \infty$:

$$\frac{d\rho_{ee}}{dt} = 0 ; \quad \frac{d\rho_{eg}}{dt} = -i\omega \rho_{eg}$$

$\Gamma := \frac{1}{T_2}$, подставив все в систему - получаем:

$$\rho_{eg} = \frac{-iU e^{-i\omega t} (1 - 2\rho_{ee})}{i(\omega_0 - \omega) + \Gamma}$$

$$\frac{\rho_{ee}}{T_1} = |U|^2 (1 - 2\rho_{ee}) \frac{2\Gamma}{(\omega_0 - \omega)^2 + \Gamma^2}$$

Тогда:

$$\begin{aligned} \rho_{ee} &= \frac{2T_1\Gamma |U|^2}{(\omega_0 - \omega)^2 + \Gamma^2 + 4T_1\Gamma |U|^2} \\ \rho_{eg} &= \frac{-iU e^{-i\omega t}}{i(\omega_0 - \omega) + \Gamma} \left(\frac{(\omega_0 - \omega)^2 + \Gamma^2}{(\omega_0 - \omega)^2 + \Gamma^2 + 4T_1\Gamma |U|^2} \right) \\ \rho_{ge}^* &= \rho_{eg} \\ \rho_{gg} &= 1 - \rho_{ee} \end{aligned}$$

Теперь найдем коэфф затухания:

$$\alpha = \frac{\rho_{ee}}{T_1} \frac{N_{QD}}{N} \frac{n}{c}$$

Учитывая $\Gamma = \frac{1}{2\tau_0}$ и $\omega = \omega_0$:

$$\alpha = \frac{4|U|^2 \tau_0}{1 + 8T_1 |U|^2 \tau_0} \frac{N_{QD} n}{N c}$$

Подставляя $|U|^2 \tau_0 = \frac{3cA_0^2}{4n\omega_0\hbar}$ и $N = \frac{\omega_0 n^2 A_0^2}{2\pi\hbar c^2}$, получаем:

$$\alpha = \frac{6\pi N_{QD} \frac{c^2}{\omega_0^2 n^2}}{1 + 6T_1 \frac{cA_0^2}{\omega_0 n\hbar}}$$

Введем $q := \frac{n\omega_0}{c}$

$$\alpha = \frac{6\pi N_{QD} \frac{1}{q^2}}{1 + 6T_1 \frac{A_0^2}{q\hbar}}$$

Ответ:

$$\rho_{ee} = \frac{2T_1 \Gamma |U|^2}{(\omega_0 - \omega)^2 + \Gamma^2 + 4T_1 \Gamma |U|^2}$$

$$\rho_{eg} = \frac{-iUe^{-i\omega t}}{i(\omega_0 - \omega) + \Gamma} \left(\frac{(\omega_0 - \omega)^2 + \Gamma^2}{(\omega_0 - \omega)^2 + \Gamma^2 + 4T_1 \Gamma |U|^2} \right)$$

$$\rho_{ge}^* = \rho_{eg}$$

$$\rho_{gg} = 1 - \rho_{ee}$$

$$\alpha = \frac{6\pi N_{QD} \frac{1}{q^2}}{1 + 6T_1 \frac{A_0^2}{q\hbar}}$$